ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · SIMILITUDES PLANES DIRECTES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne les réflexes fondamentaux de la similitude directe : lire une écriture complexe

$$z' = az + b,$$

en extraire le rapport $k = |a|$ et l'angle

$$\theta = \arg(a),$$

localiser le point invariant Ω, puis calculer images, antécédents et figures transformées. Le dernier exercice compose deux applications usuelles. Cherche d'abord, vérifie ensuite : les corrigés complets de ces mêmes exercices sont dans corr_p1.html.

✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · ⏱ 45 min · 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Trois réflexes à garder sous les yeux : le rapport vaut $k = |a|$, l'angle vaut $\theta = \arg(a)$, et l'invariant s'obtient en résolvant $z = az + b$, d'où $\omega = b/(1 - a)$ lorsque $a \neq 1$. Difficulté : ★ direct · ★★ entraînement · ★★★ approfondi.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Reconnaître et lire une similitude — exercices 1 et 2

02 Images, antécédents et figures — exercices 3 à 5

03 Composées et propriétés — exercice 6

Reconnaître et lire une similitude

Toute similitude directe s'écrit

$$z' = az + b$$

avec $a \neq 0$: le nombre complexe a concentre toute la géométrie de l'application. Ici, rien à inventer : on lit des modules, des arguments et un quotient.

✏️ EXERCICE 1 — QUATRE ÉCRITURES À DÉCODER (★)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère quatre similitudes directes d'écritures respectives :

- a)

  S_1 : $z' = 2iz + 4 - 2i$;

- b)

  S_2 : $z' = (1 + i)z + 2 - i$;

- c)

  S_3 : $z' = 3z - 6$;

- d)

  S_4 : $z' = -z + 2$.

Pour chacune de ces quatre applications :

— donner son rapport $k = |a|$ et son angle

$$\theta = \arg(a)$$

modulo 2π ;

— déterminer l'affixe ω de son point invariant Ω en résolvant

$$z = az + b ;$$

— préciser sa nature exacte : rotation, homothétie, symétrie centrale ou similitude quelconque.

✏️ EXERCICE 2 — IMAGES, ANTÉCÉDENT ET VECTEURS (★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = (1 - i)z + 2 + i.$$

On donne $A(2 ; 1)$, $B(0 ; 1)$ et $C'(4 ; 2)$.

— Vérifier que $\Omega(1 ; -2)$ est invariant par S, puis donner le rapport k et l'angle θ.

— Déterminer les images A' et B' des points A et B.

— Déterminer l'antécédent C du point $C'(4 ; 2)$.

— Vérifier que

$$\overrightarrow{A'B'} = a \cdot \overrightarrow{AB},$$

puis retrouver le rapport k à l'aide des longueurs AB et A'B'.

Images, antécédents et figures

On passe à la vitesse supérieure : les écritures se découpent en

$$z' - \omega = a(z - \omega),$$

et les figures (longueurs, triangles, carrés) suivent leurs sommets images.

✏️ EXERCICE 3 — ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (★★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3} - i\sqrt{3}.$$

- Vérifier que le point Ω(1 ; 1) est invariant par S.
- Donner le rapport k et l'angle θ de S.
- Déterminer l'image A' de A(0 ; 0) et l'image B' de B(1 ; 0).
- Vérifier que

  $$\overrightarrow{\Omega B'} = a \cdot \overrightarrow{\Omega B}.$$

- Quelle est la nature de S ? Justifier qu'elle n'est ni une rotation ni une homothétie.

✏️ EXERCICE 4 — RAPPORT ET LONGUEURS (★★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = (2 + 2i)z + 2 - 4i.$$

On donne A(1 ; 1), B(2 ; 0) et C(2 ; 2).

- Déterminer le rapport k, l'angle θ et l'affixe ω du centre Ω.
- Déterminer les images A', B' et C' des points A, B et C.

— Calculer les longueurs AB et A'B', puis vérifier que

$$A'B' = k \cdot AB.$$

— Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle en A et que son image A'B'C' est rectangle isocèle en A'.

✏️ EXERCICE 5 — UNE ROTATION TRANSFORME UN CARRÉ (★★)

Soit S la similitude directe d'écriture

$$z' = iz + 2.$$

ABCD est le carré de sommets A(3 ; 1), B(3 ; 3), C(1 ; 3) et D(1 ; 1).

— Montrer que S est une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

— Déterminer les images A', B' et C' des points A, B et C.

— Déterminer l'image D' du point D ; que remarque-t-on ? Interpréter.

— Montrer que A'B'C'D' est un carré.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Composées et propriétés

✏️ EXERCICE 6 — COMPOSÉE DE DEUX APPLICATIONS USUELLES (★★★)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine O. On note S_1 la rotation d'écriture $z' = iz$ et S_2 l'homothétie d'écriture

$$z'' = 2z'.$$

On pose

$$S = S_2 \circ S_1.$$

— Préciser la nature et les éléments caractéristiques de S_1 et de S_2.

— Montrer que S a pour écriture

$$z' = 2iz,$$

puis donner le rapport, l'angle et le centre de S.

— Déterminer les images par S des points A(2 ; 0), B(0 ; 1) et M(1 ; 0,5).

— Montrer que M appartient à la droite (AB) et que M' appartient à la droite (A'B'). Que peut-on en conclure pour la droite (AB) ?

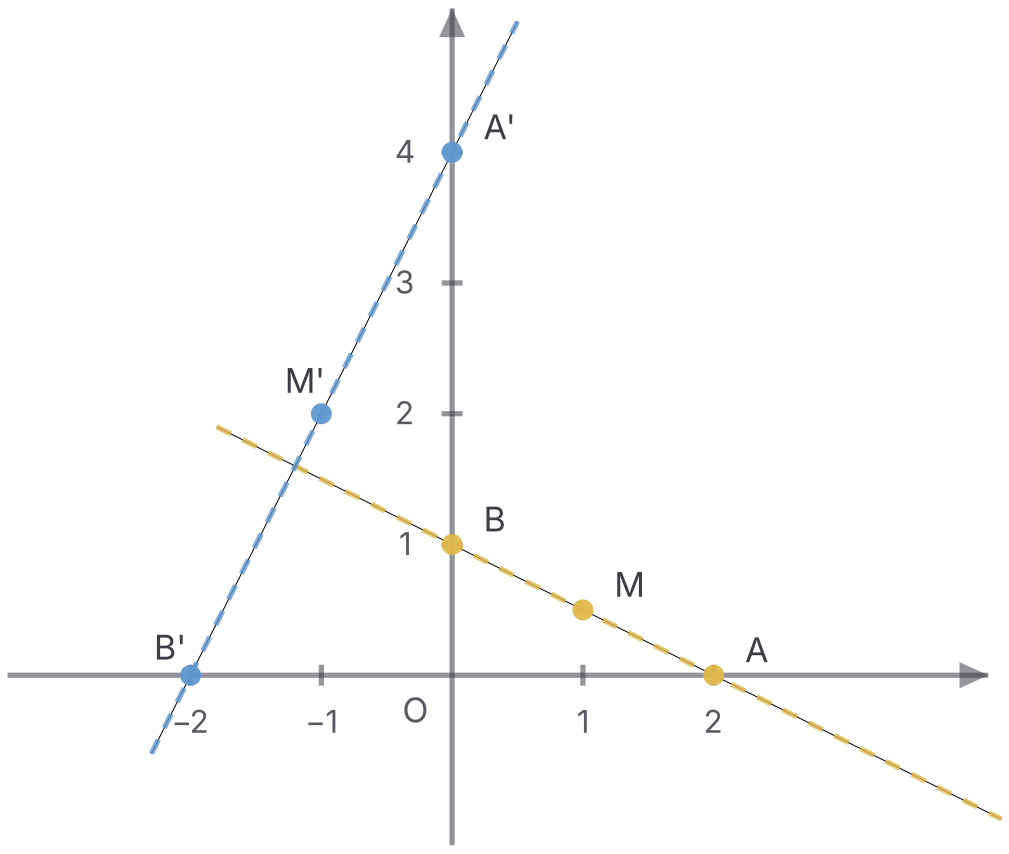


Figure 1 — La droite (AB) et son image (A'B') par la similitude S : z' = 2iz.

🎯

Exercices 01 terminés !

Lire, placer, transformer : la mécanique est en place. Passe à la partie 02 pour la synthèse type Bac — détermination de a et b, alignement, orthogonalité et composées.